

Amin Khoiriyah

26031140107

S2 Pendidikan Matematika

STATE OF THE ART

DISPOSISI DENGAN KEMAMPUAN PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIS MURID

Disposisi matematis dan pemahaman konsep matematis merupakan dua aspek yang saling berkaitan dalam proses belajar matematika. Disposisi matematis mencakup kepercayaan diri, ketekunan, keingintahuan, fleksibilitas, serta kecenderungan untuk memandang matematika sebagai sesuatu yang bermakna dan berguna. Disposisi tersebut dapat mendorong murid untuk berusaha memahami alasan di balik suatu prosedur, menghubungkan konsep yang telah dipelajari, mencoba strategi alternatif, serta menerapkan konsep pada soal yang disajikan dalam bentuk berbeda. Dengan demikian, disposisi matematis yang positif berpotensi mendukung terbentuknya pemahaman konsep yang bersifat relasional, yaitu pemahaman yang tidak hanya berkaitan dengan kemampuan mengetahui prosedur, tetapi juga memahami alasan dan hubungan antar konsep.

Topik ini penting dikaji karena murid masih mengalami kesulitan menerapkan konsep matematika pada soal yang mengalami modifikasi, meskipun konsep yang digunakan sama dengan konsep pada contoh sebelumnya. Kesulitan tersebut menunjukkan bahwa pemahaman murid mungkin masih bersifat prosedural atau instrumental, sehingga mereka bergantung pada bentuk soal dan langkah penyelesaian yang telah dicontohkan. Permasalahan tersebut juga tercermin dalam hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2025, yaitu rata-rata nilai matematika nasional pada Tingkat SMP sebesar 40,49. Capaian tersebut memberikan indikasi bahwa kemampuan matematika murid masih perlu diperkuat, terutama kemampuan memahami informasi, menghubungkan konsep, memberikan alasan, dan menerapkan pengetahuan pada permasalahan yang bervariasi.

Urgensi penguatan pemahaman konsep matematis semakin terlihat dari hasil *Programme for International Student Assessment (PISA)* 2025. Skor matematika Indonesia turun dari 366 pada tahun 2022 menjadi 364 dan hanya 16,93% murid Indonesia yang mencapai kompetensi minimum matematika dalam PISA 2025 (OECD, 2026). Meskipun demikian, penurunan dua poin tidak dapat langsung ditafsirkan sebagai bukti perubahan kemampuan yang signifikan, hasil tersebut menunjukkan bahwa matematika masih menjadi tantangan bagi murid

Indonesia. Oleh karena itu, kajian mengenai keterkaitan disposisi matematis dan pemahaman konsep relasional matematis menjadi penting untuk menjelaskan bagaimana faktor afektif dapat mendukung kemampuan murid dalam memahami hubungan antar konsep dan menerapkannya pada permasalahan matematika.

A. Disposisi Matematis

1. Pengertian

Disposisi matematis didefinisikan oleh (*National Council of Teachers of Mathematics*) NCTM. Disposisi matematis (*mathematical disposition*) adalah kecenderungan untuk berpikir dan bertindak dengan cara yang positif (NCTM, 1989). Melalui pemikiran yang positif murid diharapkan mampu memandang pembelajaran sebagai suatu hal yang menyenangkan. Dengan demikian murid akan turut berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran.

Menurut Katz (1993) disposisi secara umum merupakan kecenderungan untuk menampilkan pola perilaku secara konsisten, sadar, dan sukarela yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Perilaku murid dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas dapat dikatakan memiliki disposisi ke arah positif jika mereka sering merespon dengan cara bertanya, mengamati, dan mengeksplorasi dalam pembelajaran kegiatan pembelajaran. Perilaku yang diarahkan secara sadar dalam mencapai suatu tujuan disebut disposisi. Sejalan dengan itu, NCTM (2000) menegaskan bahwa sikap dan keyakinan murid terhadap matematika memengaruhi prestasi belajarnya murid berkemampuan lemah cenderung bersikap negatif terhadap matematika, sedangkan murid berkemampuan baik cenderung bersikap positif.

. Istilah baru terkait *productive disposition* atau disposisi matematis diperkenalkan oleh Kilpatrick, dkk. (2001) merujuk pada kecenderungan murid untuk memandang matematika sebagai sesuatu yang masuk akal, bermanfaat, dan berharga, yang disertai keyakinan bahwa ketekunan dan usaha sendiri akan membuahkan pemahaman. Dengan demikian, disposisi matematis dapat dipahami sebagai konstruk afektif yang relatif stabil, bukan sekadar minat sesaat, dan berperan sebagai jembatan antara sikap murid terhadap matematika dan kemauannya dalam belajar untuk mencapai tujuannya.

2. Indikator disposisi matematis

- a. Menurut Polking dalam (Sumarmo, 2010), perilaku disposisi jika menunjukkan
 - 1) rasa percaya diri dalam menggunakan matematika, memecahkan masalah, memberi alasan, dan mengkomunikasikan gagasan
 - 2) fleksibilitas dalam menyelidiki gagasan matematik dan berusaha mencari metoda alternatif dalam memecahkan masalah
 - 3) tekun mengerjakan tugas matematika
 - 4) minat, rasa ingin tahu (*curiosity*), dan daya temu dalam melakukan tugas matematik
 - 5) cenderung memonitor, merefleksikan *performance* dan penalaran mereka sendiri
 - 6) menilai aplikasi matematika ke situasi lain dalam matematika dan pengalaman sehari-hari
 - 7) apresiasi (*appreciation*) peran matematika dalam kultur dan nilai, matematika sebagai alat dan sebagai bahasa.
- b. NCTM (2000) memaparkan bahwa disposisi matematika menunjukkan:
 - 1) rasa percaya diri
 - 2) ekspektasi dan metakognisi
 - 3) gairah dan perhatian serius dalam belajar matematika
 - 4) kegigihan dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah
 - 5) rasa ingin tahu yang tinggi
 - 6) serta kemampuan berbagi pendapat dengan orang lain.

Indikator tersebut merupakan rangkaian sikap yang menunjukkan indikator disposisi matematis dari seseorang. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa antara satu indikator dan lainnya saling berkaitan sehingga membentuk satu rangkaian yang holistik. Hal inilah yang kemudian melekat kuat, sehingga membentuk perilaku positif untuk berpikir dan belajar matematika.

3. Dimensi disposisi matematis

Perkins, Jay, & Tishman (1993) mengemukakan terkait teori triadic disposisi (*triadic dispositional theory*), yang terdiri dari tiga dimensi diantaranya,

- a. kecenderungan (*inclination*)

Kemauan murid terhadap suatu tugas melalui dorongan internal untuk terlibat, bukan sekadar mampu melakukannya.
- b. kepekaan (*sensitivity*)

Kepekaan atau kesiapan murid dalam menangkap kesempatan atau situasi yang

memerlukan tindakan tertentu. Misalnya menyadari kapan suatu masalah matematika membutuhkan strategi berbeda.

c. kemampuan (*ability*)

Kapasitas murid untuk benar-benar melaksanakan dan menuntaskan tugas tersebut setelah menyadari dan berkeinginan melakukannya.

4. Perkembangan penelitian disposisi matematis

Penelitian disposisi matematis mulai berkembang di Indonesia sekitar tahun 2008, pada tahun tersebut Syaban (2008) dalam penelitiannya mengkaji terkait menumbuhkembangkan daya dan disposisi matematis melalui metode pembelajaran investigasi. Penelitian ini membahas terkait disposisi matematis dalam lingkup afektif dan hasilnya menunjukkan bahwa pembelajaran investigasi berkelompok mempengaruhi disposisi matematis siswa. Hal ini berbeda dengan penelitian Sumarmo dkk. (2012) yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan kemampuan berpikir logis dan matematis disposition, matematika kemampuan berpikir kritis dan disposition, dan matematika disposisi berpikir kritis terhadap pembelajaran berbasis masalah dan PBL-TTW (*Think-Talk-Write*) dengan murid pada kelas konvensional.

Quin, dkk. (2020) dalam jurnalnya yang berjudul *Development and Validation of the Student-Educator Negotiated Critical Thinking Dispositions Scale (SENCTDS)* mengkaji terkait metode yang tepat untuk mengukur disposisi dan *critical thinking*. Temuan penelitian Haryanti dan Wijaya (2023) terkait kajian publikasi penelitian disposisi di Indonesia menunjukkan bahwa jenis penelitian yang paling banyak dilakukan adalah jenis penelitian kuantitatif dengan mahasiswa S1 menjadi subjek penelitian yang paling banyak diteliti, sedangkan pendekatan *problem based learning* merupakan perlakuan atau model pembelajaran yang sering digunakan pada penelitian tersebut. Disposisi matematis paling banyak dikaitkan dengan aspek kemampuan kognitif HOTS.

Penelitian Nurhayati dkk. (2025) terkait pengaruh disposisi matematis dan keyakinan efikasi diri terhadap literasi matematis menunjukkan bahwa disposisi matematika secara signifikan meningkatkan efikasi diri maupun kemampuan literasi matematika. Sebaliknya, meskipun efikasi diri berpengaruh positif terhadap kemampuan literasi matematika, pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik.

B. Pemahaman Konsep Matematis

1. Pengertian pemahaman konsep Matematis

Kajian tentang pemahaman konsep berakar dari psikologi kognitif. Piaget (1941) menjelaskan bahwa suatu konsep tidak diterima begitu saja oleh anak, melainkan dibangun secara aktif melalui interaksi antara anak dan lingkungannya. Piaget menekankan bahwa pembentukan konsep matematis adalah proses pembentukan pengetahuan secara aktif oleh anak melalui adaptasi dengan lingkungannya, bukan sekadar hasil hafalan atau pemberian informasi secara langsung. Menurut Bloom pemahaman (*comprehension*) ditempatkan sebagai salah satu jenjang kemampuan kognitif yang harus dicapai murid. Bruner menyatakan bahwa pemahaman konsep berkembang secara bertahap dari pengalaman konkret menuju representasi abstrak (Bruner, 1956).

Skemp mengkaji pemahaman konsep ke dalam konteks pembelajaran matematika, dengan membedakan dua jenis pemahaman, yaitu pemahaman instrumental dan pemahaman relasional. Skemp menjelaskan bahwa pemahaman instrumental hanya mencakup kemampuan menjalankan suatu konsep tanpa mengetahui alasannya, sementara pemahaman relasional mencakup pemahaman terhadap apa yang harus dilakukan dan mengapa itu harus dilakukan (Skemp, 1976). Hiebert dan Carpenter dalam *Handbook of Research on Mathematics Teaching and Learning* (Grouws, 1992) yang menyatakan bahwa suatu ide dipahami apabila menjadi bagian dari jaringan representasi internal, dengan tingkat pemahaman ditentukan oleh banyaknya dan kekuatan keterkaitan dalam jaringan tersebut.

NCTM (2000) menegaskan pemahaman sebagai tujuan utama pembelajaran matematika melalui prinsip pembelajaran, yang menuntut murid membangun pengetahuan baru secara aktif dari pengalaman dan pengetahuan sebelumnya, serta menekankan keterkaitan pemahaman dengan kemampuan koneksi dan representasi. Sementara itu, Kilpatrick, Swafford, dan Findell (2001) menempatkan pemahaman konseptual sebagai salah satu dari lima pilar kecakapan matematis yang saling terjalin, bersama dengan kemampuan prosedural, kompetensi strategis, penalaran adaptif, dan disposisi produktif, sehingga pemahaman konsep tidak dapat dikembangkan maupun dinilai secara terpisah dari keempat aspek lainnya. Secara keseluruhan, kelima ahli tersebut sepakat bahwa inti pemahaman terletak pada keterhubungan antar pengetahuan.

Berdasarkan pemaparan tersebut, peneliti ingin mengkaji terkait pemahaman konsep relasional matematis yang didefinisikan sebagai kemampuan murid dalam mengaitkan suatu konsep matematika baik secara prosedur maupun secara relasional. Bukan sekedar hafal rumus dan mampu menghitung tapi mengetahui alasan menggunakan rumus tersebut. Dengan demikian, murid mampu menerapkan konsep tersebut secara fleksibel pada berbagai konteks permasalahan, tidak sekedar menghafal langkah-langkah penyelesaian secara prosedural semata.

2. Jenis-jenis indikator pemahaman konsep matematis

a. Indikator menurut Skemp (1976)

1) Pemahaman instrumental

- a) Menerapkan rumus atau algoritma pada perhitungan sederhana.
- b) Mengerjakan soal yang serupa dengan contoh yang telah diberikan.
- c) Menggunakan prosedur secara rutin tanpa menjelaskan alasannya.

2) Pemahaman relasional

- a) Mengaitkan suatu konsep dengan konsep lain yang relevan.
- b) Menjelaskan alasan atau dasar penggunaan suatu prosedur.
- c) Menerapkan konsep pada situasi atau masalah yang baru dan tidak rutin.
- d) Menarik kesimpulan atau membuat generalisasi dari konsep yang dipelajari.

b. Indikator menurut NCTM (1989)

NCTM merumuskan tujuh indikator pemahaman konsep yang lazim dipakai dalam penyusunan instrumen:

- a) Mendefinisikan konsep secara lisan maupun tulisan.
- b) Mengidentifikasi dan membuat contoh serta bukan contoh.
- c) Menggunakan model, diagram, dan simbol untuk merepresentasikan konsep.
- d) Mengubah suatu bentuk representasi ke bentuk representasi lain.
- e) Mengenali berbagai makna dan interpretasi konsep.
- f) Mengidentifikasi sifat-sifat suatu konsep dan mengenali syarat yang menentukan konsep tersebut.
- g) Membandingkan dan membedakan antar konsep.

3. Perkembangan penelitian pemahaman konsep matematis

Penelitian Kowidah dan Koerul (2019) dalam *Conceptual Understanding and Mathematical Representation Analysis of Realistic Mathematics Education Based on Personality Types*, mengkaji terkait hubungan pemahaman konsep dan representasi matematika dalam pembelajaran matematika realistik berdasarkan tipe kepribadian.

Subjek dari penelitian ini delapan mahasiswa PGSD dengan empat tipe kepribadian diantaranya artisan, idealist, guardian, dan rasional. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman konseptual keempat tipe kepribadian tersebut dalam mengidentifikasi dan membedakan konsep masih tergolong rendah. Sementara itu, pada aspek representasi matematika, keempat tipe kepribadian tersebut menunjukkan kemampuan yang sangat baik dalam representasi matematika visual berupa gambar dan tabel.

Yatim, dkk. (2022) dalam penelitiannya *Effects of Brain-Based Teaching Approach Integrated with GeoGebra (BGeo Module) on Students' Conceptual Understanding*, mengkaji terkait eksplorasi potensi pengaruh dari pendekatan *Brain-Based Teaching Approach* yang diintegrasikan dengan perangkat GeoGebra terhadap pemahaman konseptual. Penelitian ini menggunakan desain kuasi eksperimen yang melibatkan 118 murid dari sekolah menengah pedesaan. Hasil analisis data menunjukkan bahwa pemahaman konseptual di kalangan murid sekolah menengah pedesaan meningkat ketika menggunakan pendekatan *Brain-Based Teaching Approach* yang diintegrasikan dengan perangkat GeoGebra.

Penelitian Wanabuliandari dkk. (2023) dalam *Improving Mathematical Concept Understanding Ability of Junior High School Students with Conceptual Understanding Procedures Learning Model* bertujuan untuk menganalisis peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematika murid kelas eksperimen setelah menggunakan model pembelajaran *Conceptual Understanding Procedures* (CUPs). Penelitian ini dilaksanakan di kelas VIII SMP dengan melibatkan 30 murid kelas eksperimen sebagai subjek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pembelajaran CUPs mampu meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematika murid.

Hidayat, dkk. (2024) dalam *The Role Of Geogebra Software In Conceptual Understanding And Engagement Among Secondary School Student* mengkaji terkait pengaruh penggunaan perangkat lunak GeoGebra terhadap pemahaman konsep dan keterlibatan murid dalam pembelajaran matematika. Penelitian ini menggunakan desain kuasi eksperimen yang melibatkan 60 murid dari sekolah menengah. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat keterlibatan murid dan pemahaman konsep murid. Oleh karena itu dapat disimpulkan penggunaan perangkat lunak GeoGebra berdampak pada hubungan antara pemahaman konsep dan keterlibatan murid

C. Hubungan disposisi dan pemahaman konsep matematis

1. Landasan teoritis keterkaitan

Kilpatrick et al. (2001) menempatkan disposisi produktif (*productive disposition*) sebagai salah satu dari lima pilar kecakapan matematis (*mathematical proficiency*). Dengan demikian, disposisi tidak dipandang sebagai pelengkap, melainkan komponen inti dari kecakapan matematis seseorang, sejajar dengan pemahaman konseptual, kelancaran prosedural, kompetensi strategis, dan penalaran adaptif. Disposisi produktif didefinisikan sebagai kecenderungan melihat matematika sebagai sesuatu yang masuk akal, berguna, dan layak diperjuangkan, disertai keyakinan bahwa usaha tekun akan membuahkan hasil. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa melalui ketekunan dan jiwa pantang menyerah murid diharapkan mampu memiliki pemahaman konsep relasional yang tinggi.

Menurut Skemp (1976) pemahaman relasional adalah murid mengetahui *apa* yang harus dilakukan sekaligus *mengapa* hal itu dilakukan. Murid yang memiliki pemahaman ini menyusun konsep-konsep matematika menjadi satu kesatuan yang saling berhubungan, sehingga mereka dapat menemukan cara penyelesaian dari berbagai arah, bukan hanya mengikuti satu langkah tetap. Proses menyusun hubungan konsep ini akan memberikan kepuasan bagi murid, bukan sekadar cara untuk mencapai jawaban akhir. Artinya, kepuasan itu muncul dari proses memahami itu sendiri. Oleh karena itu hubungan antara pemahaman relasional dan disposisi matematis dapat dilihat ketika ketika murid merasa puas saat memahami keterkaitan antarkonsep, perasaan itu dapat menumbuhkan sikap positif terhadap matematika, seperti rasa percaya diri, ketekunan, dan ketertarikan untuk terus belajar. Dengan kata lain, disposisi matematis yang baik bukan sekadar berkaitan dengan pemahaman relasional, melainkan dapat tumbuh sebagai akibat langsung dari proses memahami itu sendiri.

2. Mekanisme psikologis yang menghubungkan disposisi dan pemahaman konsep matematis

Pertama, murid yang memahami keterkaitan antarkonsep tidak perlu menghafal prosedur untuk setiap jenis soal, karena mereka dapat menurunkan langkah penyelesaian dari struktur konsep yang sudah dipahami. Hal ini mengurangi beban berpikir dan kecemasan saat menghadapi soal baru. keberhasilan dalam menyelesaikan suatu permasalahan kemudian menumbuhkan rasa percaya diri, yang merupakan salah satu unsur penting dalam disposisi matematis.

Disposisi juga memengaruhi terbentuknya pemahaman relasional. Membangun keterkaitan antarkonsep membutuhkan proses eksplorasi yang lebih panjang dibanding sekadar menghafal rumus. Murid dengan disposisi rendah, cenderung mudah menyerah atau menghindari soal yang menantang, berhenti pada pemahaman prosedural karena dianggap lebih cepat dan praktis. Sementara itu, murid dengan ketekunan yang baik lebih mampu bertahan dalam proses eksplorasi tersebut sehingga pemahaman relasionalnya lebih berkembang.

Keyakinan murid terhadap hakikat matematika turut berperan. Murid yang memandang matematika sebagai sesuatu yang logis dan bermakna akan terdorong mencari alasan di balik setiap prosedur, sejalan dengan makna pemahaman relasional itu sendiri. Sebaliknya, murid yang menganggap matematika sebagai kumpulan aturan yang harus dihafal cenderung berhenti pada pemahaman instrumental. Dengan demikian, disposisi dan pemahaman relasional saling menguatkan dari waktu ke waktu, membentuk pola hubungan timbal balik, bukan hubungan sebab-akibat yang searah.

3. Temuan penelitian

Penelitian Dewi dkk. (2021) dalam *Conceptual Understanding And Productive Disposition in Trigonometry Through Generative Learning* yang bertujuan untuk menganalisis pemahaman konseptual dan disposisi produktif dalam materi trigonometri melalui pembelajaran generatif. Desain penelitian kualitatif dengan partisipan penelitian ini adalah 20 mahasiswa tingkat 1 Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Swadaya Gunung Jati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman konseptual mahasiswa mampu merepresentasikan informasi yang diperoleh dari soal-soal yang diberikan. Meskipun demikian, terdapat mahasiswa masih menghadapi kendala saat melakukan operasi aljabar. Kendala mahasiswa dalam melakukan operasi aljabar pada materi trigonometri dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman konsep terkait materi operasi aljabar. Tingkat kepercayaan diri dalam belajar dan memberikan jawaban atas soal-soal menunjukkan bahwa disposisi produktif mahasiswa masih belum optimal.

Penelitian Nugraha dan Syamsuri (2024) dalam *Pengaruh Model Blended Learning terhadap Kemampuan Pemahaman Konsep dan Disposisi Matematis* bertujuan untuk mendeskripsikan pengaruh penerapan model *blended learning* terhadap pemahaman konseptual dan disposisi matematis murid. Jenis penelitian ini adalah kuasi eksperimen, populasi dalam penelitian ini ialah seluruh murid kelas VII MTs Syekh Manshur Pandeglang, Banten pada semester genap tahun ajaran 2021/2022.

Model blended learning yang digunakan adalah *flipped classroom* dengan Edmodo sebagai *learning management system*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model *blended learning* berpengaruh positif terhadap kemampuan memahami konsep dan disposisi matematis murid.

D. Tren penelitian

Tahun 2018 sampai 2020 penelitian tentang disposisi matematis dan pemahaman konsep matematis masih bersifat dasar dan cenderung dilakukan secara terpisah. Sebagian besar penelitian menggunakan metode korelasional, yaitu hanya mengukur apakah dua variabel saling berkaitan. Memasuki tahun 2021 sampai 2023, mulai muncul penelitian yang menggabungkan kedua topik ini dalam satu kajian, misalnya dengan menguji apakah model pembelajaran tertentu, seperti pembelajaran berbasis masalah atau pembelajaran generatif, mampu meningkatkan pemahaman konsep dan disposisi matematis secara bersamaan, seperti terlihat pada penelitian Dewi dkk. (2021). Selain itu, metode kualitatif mulai berkembang untuk memahami proses berpikir murid, tidak hanya mengandalkan data angka dari angket dan tes.

Memasuki tahun 2024 hingga sekarang, penelitian semakin memperlakukan disposisi matematis dan pemahaman konsep sebagai dua hal yang saling memengaruhi, bukan sekadar berkorelasi, seperti penelitian Nugraha dan Syamsuri (2024) yang meneliti pengaruh model *blended learning* terhadap kedua kemampuan tersebut sekaligus. Perkembangan lain yang cukup penting adalah munculnya kesadaran untuk mengkaji ulang cara mengukur kedua konstruk ini, karena sebagian peneliti mempertanyakan apakah instrumen tes yang selama ini digunakan benar-benar mengukur pemahaman yang mendalam, atau hanya mengukur kemampuan mengingat prosedur saja. Secara keseluruhan, tren ini menunjukkan bahwa arah penelitian bergerak dari sekadar mencari hubungan antar variabel menuju upaya memahami mekanisme yang mendasarinya, sekaligus mulai mempertanyakan keakuratan alat ukur yang digunakan selama ini.

E. Kesenjangan penelitian

1. Kedua konstruk masih jarang diteliti secara bersamaan. Sebagian besar penelitian menguji disposisi matematis atau pemahaman konsep secara terpisah, sedangkan penelitian yang secara khusus menghubungkan disposisi dengan pemahaman konsep *relasional* (dalam pengertian Skemp) masih sangat sedikit ditemukan.

2. Mayoritas penelitian hanya menguji korelasi, sehingga belum dapat dipastikan apakah disposisi yang menumbuhkan pemahaman relasional, ataukah pemahaman relasional yang menumbuhkan disposisi. Kemungkinan hubungan saling memengaruhi satu sama lain belum banyak diteliti secara khusus.
3. Belum ada kajian yang secara eksplisit menguji konsistensi teori Skemp dengan indikator disposisi yang umum digunakan. Banyak penelitian mengutip teori Skemp sebagai dasar konsep, tetapi belum banyak yang menguji secara langsung apakah indikator disposisi matematis yang biasa dipakai benar-benar selaras dengan makna pemahaman relasional yang dimaksud Skemp.

F. Potensi keilmuan dan kebaruan penelitian

1. Menghubungkan dua konstruk yang selama ini diteliti terpisah. Penelitian yang secara khusus mengkaji keterkaitan disposisi matematis dengan pemahaman konsep *relasional* (bukan sekadar pemahaman konsep secara umum) masih jarang dilakukan, sehingga kajian ini berpotensi mengisi kekosongan tersebut sekaligus memperkaya pemahaman tentang bagaimana aspek afektif dan kognitif murid saling berkaitan dalam belajar matematika.
2. Menawarkan sudut pandang teori Skemp yang belum banyak digunakan. Sebagian besar penelitian tentang disposisi matematis masih merujuk pada indikator umum tanpa mengaitkannya secara eksplisit dengan konsep pemahaman relasional Skemp. Penggunaan teori ini sebagai dasar kajian dapat memberikan sudut pandang baru yang lebih mendalam secara teoretis, tidak hanya sebatas hubungan statistik.
3. Membuka kemungkinan model hubungan dua arah. Selama ini, penelitian umumnya mengasumsikan hubungan satu arah, misalnya disposisi memengaruhi pemahaman konsep. Kajian ini berpotensi menawarkan gagasan bahwa hubungan tersebut bersifat timbal balik, sehingga dapat memperluas cara pandang dalam merancang pembelajaran matematika.
4. Relevan dengan kebutuhan pembelajaran matematika saat ini. Pendidikan matematika tidak hanya menuntut murid mampu menjawab soal dengan benar, tetapi juga memiliki sikap positif dan pemahaman yang mendalam terhadap matematika. Kajian ini sejalan dengan kebutuhan tersebut karena berupaya menjelaskan bagaimana kedua aspek itu dapat tumbuh bersama secara alami dalam proses belajar.

G. Kesimpulan

Berdasarkan kajian yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa disposisi matematis dan pemahaman konsep relasional merupakan dua aspek yang secara teoretis saling berkaitan erat, sebagaimana ditunjukkan oleh Kilpatrick, Swafford, dan Findell serta teori pemahaman relasional Skemp. Keterkaitan ini tidak bersifat satu arah, melainkan saling memengaruhi. Pemahaman relasional yang baik dapat menumbuhkan rasa percaya diri dan ketekunan murid, sementara disposisi yang positif juga mendorong murid untuk lebih tekun membangun keterkaitan antarkonsep secara mendalam. Namun, tren penelitian dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa kajian yang secara khusus menghubungkan kedua konstruk ini masih terbatas, dan hasil penelitian yang ada pun belum sepenuhnya konsisten, sehingga hubungan tersebut belum dapat dipahami secara utuh.

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan sekaligus peluang keilmuan yang penting untuk ditindaklanjuti, terutama dalam mengkaji ulang ketepatan instrumen pengukuran pemahaman konsep yang digunakan selama ini, serta menjelaskan mekanisme di balik hubungan kedua konstruk tersebut secara lebih mendalam. Dengan demikian, penelitian mengenai keterkaitan disposisi matematis dan pemahaman konsep relasional tidak hanya bermanfaat secara praktis dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran matematika, tetapi juga memiliki nilai keilmuan yang mendasar, khususnya dalam memperkaya pemahaman filosofis tentang makna sesungguhnya dari proses memahami matematika.

H. Jurnal Tujuan

Pemilihan jurnal tujuan dalam penelitian ini didasarkan pada dua pertimbangan utama, yaitu kesesuaian ruang lingkup dan status akreditasi. *Mosharafa: Jurnal Pendidikan Matematika*, yang diterbitkan oleh Program Studi Pendidikan Matematika, Institut Pendidikan Indonesia (IPI) Garut, dipilih karena ruang lingkupnya berfokus pada pendidikan matematika, khususnya kajian mengenai kemampuan berpikir matematis murid. Hal ini sejalan dengan topik penelitian ini mengenai keterkaitan disposisi matematis dan pemahaman konsep relasional. Jurnal ini telah terakreditasi sinta 2 dan memiliki indikator dampak keilmuan yang tergolong baik, sehingga menjadi jurnal yang cukup dikenal luas di bidang pendidikan matematika di Indonesia.

Sebagai alternatif, *Journal Focus Action of Research Mathematic* (Factor M), yang diterbitkan oleh Program Studi Pendidikan Matematika, UIN Syekh Wasil, Kediri. Jurnal ini memiliki ruang lingkup yang serupa, yaitu pendidikan matematika dan matematika

terapan, serta mencakup kajian teoretis, penelitian eksperimen, dan penelitian tindakan kelas. Factor M juga telah terakreditasi Sinta 2, sehingga sejajar dengan Mosharafa dari segi standar kualitas publikasi ilmiah nasional.

Dengan demikian, kedua jurnal ini dipilih sebagai tujuan publikasi karena sama-sama memenuhi standar akreditasi Sinta 2 dan memiliki ruang lingkup yang relevan dengan topik penelitian, sehingga naskah yang diajukan berpotensi ditelaah oleh mitra bestari (*reviewer*) yang memahami konteks kajian serupa. Pemilihan dua jurnal sekaligus juga dimaksudkan sebagai langkah antisipatif, mengingat proses telaah dan ketersediaan slot terbitan pada masing-masing jurnal dapat berbeda-beda.

I. Daftar Pustaka

- Bruner, J. S. (1956). *A study of Thinking*. New York, Wiley.
<http://archive.org/details/studyofthinking00brun>
- Dewi, I. L. K., Zaenuri, Dwijanto, Mulyono, Waluya, S. B., & Rochmad. (2021). Conceptual Understanding and Productive Disposition in Trigonometry through Generative Learning. *Journal of Physics: Conference Series*, 1918(4), 042050. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1918/4/042050>
- Grouws, D. A. (1992). *Handbook of Research on Mathematics Teaching and Learning: A Project of the National Council of Teachers of Mathematics*. Maxwell Macmillan International.
http://archive.org/details/handbookofreseat0000unse_v0t9
- Haryanti, W., & Wijaya, A. (2023). *Tren Penelitian Disposisi Matematis Di Seluruh Indonesia*. 2(12), 1167–1177.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24127/ajpm.v12i1.6736>
- Hidayat, R., Noor, W. N. W. M., Nasir, N., & Ayub, A. F. M. (2024). The role of GeoGebra Software in Conceptual Understanding and Engagement among Secondary School Student. *Infinity Journal*, 13(2), 317–332.
<https://doi.org/10.22460/infinity.v13i2.p317-332>
- Katz, L. G. (1993). Dispositions as Educational Goals. *ERIC Digest*, 1–5.
- Kilpatrick, J., Swafford, J., & Findell, B. (2001). *Adding it up: Helping Children Learn Mathematics*. National Academies Press.
- Kowiyah, K., Mulyawati, I., & Umam, K. (2019). Conceptual Understanding and Mathematical Representation Analysis of Realistic Mathematics Education

- Based on Personality Types. *Al-Jabar : Jurnal Pendidikan Matematika*, 10(2), 201–210. <https://doi.org/10.24042/ajpm.v10i2.4605>
- NCTM. (1989). *Curriculum and Evaluation Standards for School Mathematics*. Author.
- NCTM. (2000). *Principles and Standards for School Mathematics*. (Original work published The National Council of Teachers of Mathematics, Inc)
- Nugraha, R., & Syamsuri, S. (2024). Pengaruh Model Blended Learning terhadap Kemampuan Pemahaman Konsep dan Disposisi Matematis. *I3(1)*, 221–231. <https://doi.org/https://doi.org/10.24127/ajpm.v13i1.6639>
- Nurhayati, H., Hasanah, A., & Dasari, D. (2025). The Impact of Mathematical Disposition and Self-Efficacy Beliefs on Secondary School Students' Mathematical Literacy. *Jurnal Elemen*, 11(1), 1–14. <https://doi.org/10.29408/jel.v11i1.26873>
- OECD. (2026). *PISA 2025 Result (Volume 1): Future Ready Students*. OECD Publishing.
- Perkins, D. N., Jay, E., & Tishman, S. (1993). Beyond Abilities: A Dispositional Theory of Thinking. *Merrill-Palmer Quarterly*, 39, 1(The Development of Rationality and Critical Thinking). <https://bibbase.org/network/publication/perkins-jay-tishman-beyondabilitiesadispositionaltheoryofthinking-1993>
- Piaget, J. (1941). *The Childs Conception Of Number*. Routledge and Kegan Paul Ltd., London. <http://archive.org/details/dli.ernet.233859>
- Quinn, S., Hogan, M., Dwyer, C., Finn, P., & Fogarty, E. (2020). Development and Validation of the Student-Educator Negotiated Critical Thinking Dispositions Scale (SENCTDS). *Thinking Skills and Creativity*, 38. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.tsc.2020.100710>
- Skemp, R. R. (1976). Relational Understanding and Instrumental Understanding. *Mathematics Teaching*.
- Sumarmo, U. (2010). *Berfikir dan Disposisi Matematik: Apa, Mengapa, dan Bagaimana Dikembangkan pada Peserta Didik*.
- Sumarmo, U., Hidayat, W., Zukarnaen, R., Hamidah, H., & Sariningsih, R. (2012). Kemampuan dan Disposisi Berpikir Logis, Kritis, dan Kreatif Matematik (Eksperimen terhadap Siswa SMA Menggunakan Pembelajaran Berbasis Masalah dan Strategi *Think-Talk-Write*) (Pt. 17-33). *Jurnal Pengajaran MIPA*, 17(1).

- Syaban, M. (2008). Menumbuhkembangkan Daya dan Disposisi Matematis Siswa Sekolah Menengah Atas melalui Model Pembelajaran Investigasi. *EDUCARE*.
<https://jurnal.fkip.unla.ac.id/index.php/educare/article/view/71>
- Wanabuliandari, S., Rahmawati, R. A., & Bintoro, H. S. (2023). *Improving Mathematical Concept Understanding Ability of Junior High School Students with Conceptual Understanding Procedures Learning Model*. 6(2).
<https://doi.org/https://doi.org/10.31764/ijeca.v6i2.16251>
- Yatim, S. S. K. M., Saleh, S., Zulnaldi, H., Yew, W. T., & Yatim, S. A. M. (2022). Effects of Brain-Based Teaching Approach Integrated with GeoGebra (B-Geo Module) on Students' Conceptual Understanding. *International Journal of Instruction*, 15(1), 327–346. <https://doi.org/10.29333/iji.2022.15119a>